

KHALIDOU SOGNANE

Data Engineer & Intelligence Artificielle

✉ khalidousognane@gmail.com

☎ 76 962 41 72

📍 Dakar / Thiès — Sénégal

🌐 [Portfolio en ligne](#)

PROFIL

Ingénieur diplômé en Master 2 Ingénierie des Données & IA, spécialisé dans la conception de pipelines de données robustes et de systèmes IA à fort impact. J'ai conçu de bout en bout un système RAG multimodal pour l'éducation — de l'ingestion à l'évaluation par métriques RAG — et maîtrise la chaîne complète : ETL/ELT, vectorisation sémantique, orchestration LLM et déploiement API. Je suis rigoureux, autonome et à la recherche d'une opportunité pour mettre mes compétences analytiques et techniques au service d'une équipe orientée impact.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Conception d'un Système RAG Multimodal + Agent IA

2024 – 2026

Mémoire de Master 2 · Université Iba Der Thiam, Thiès ·

- Pipeline RAG end-to-end : extraction PDF/images (PyMuPDF), chunking sémantique, vectorisation (FAISS / ChromaDB), génération via LLM (Mistral + LangChain).
- Réduction des hallucinations en ancrant les réponses sur des sources vérifiées — évalué avec NDCG, MRR, Faithfulness et Answer Similarity.
- Module VLM (verbalisation d'images) pour rendre le système multimodal sur des corpus Histoire-Géographie collège.

Enquêteur Terrain

7 – 13 juin 2026

Millennium Challenge Account (MCA) · Mission ponctuelle · Kaolack

- Collecte et traitement de données quantitatives et qualitatives sur le terrain dans le cadre d'une mission d'évaluation socio-économique.
- Respect strict des protocoles de collecte, contrôle qualité des questionnaires et remontée des données dans les délais impartis.

Prestataire Télé-enquêteur

Avril – Juin 2026

Ipsos Sénégal

- Conduite d'enquêtes d'opinion et de satisfaction client par téléphone auprès de panels représentatifs.
- Saisie et vérification des données collectées en respectant les standards méthodologiques Ipsos.
- Développement de compétences en communication, écoute active et rigueur analytique dans un environnement cadencé.

Assistant au Service Pédagogique & Tuteur Universitaire

2021 – 2023

Université Assane Seck de Ziguinchor

- Accompagnement des nouveaux étudiants dans leurs démarches administratives (inscriptions, constitution de dossiers, orientation).
- Animation de séances de tutorat en Algorithmique, Programmation et outils informatiques pour les promotions L1 et L2.
- Coordination avec l'équipe pédagogique pour le suivi des étudiants en difficulté.

PROJETS TECHNIQUES

Pipeline Big Data Streaming – Application Taxi

2024

Projet académique · PySpark, Kafka, Apache NiFi, Elasticsearch, Kibana

- Backend temps réel d'estimation de distance et de prix : ingestion Kafka → transformation NiFi → indexation Elasticsearch.
- Dashboard Kibana temps réel ; pipeline tolérant aux pannes avec gestion des offsets.

Analyse des Trajets Citibike NYC – AWS EMR2024

Projet académique · PySpark, AWS EMR / S3, Hue

- Traitement de +10 M de trajets réels sur cluster distribué EMR : volumes, durées moyennes, pics d'utilisation, stations sous-capacitaires.

Analyse des Ventes Retail2025

Projet personnel · Python, PostgreSQL, Power BI, Docker

- Pipeline ETL sur 1 M de transactions : nettoyage Pandas, chargement PostgreSQL, segmentation RFM clients, dashboard Power BI 6 pages.

Prédiction de Risques Cardiovasculaires2023

Projet académique · Scikit-learn, Python

- Comparaison Régression Logistique, SVM et Random Forest — meilleure précision sur la classe minoritaire avec Random Forest.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

LLM & IA Générative	LangChain, Hugging Face, Ollama, RAG, Agents IA, Prompt Engineering, Fine-tuning, Transformers, VLM
ML / Deep Learning	Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, Keras · CNN, RNN, LSTM, GNN, Transfer Learning
Data Engineering	PySpark, Apache Kafka, Apache NiFi, Apache Airflow, Hadoop, AWS (S3, EMR)
Bases de données	PostgreSQL, MySQL, MongoDB, FAISS, ChromaDB, Elasticsearch
Langages	Python, SQL, Java
BI & Visualisation	Power BI, Looker Studio, Kibana, Dash, Matplotlib, Seaborn
API & Déploiement	FastAPI, Docker, Git / GitHub
Évaluation RAG	NDCG, MRR, Faithfulness, Answer Similarity, LLM-as-a-Judge, RAGAS

FORMATION

Master 2 – Ingénierie des Données & IA2024 – 2026

Université Iba Der Thiam, Thiès ·

Master 1 – Science des Données2023 – 2024

Université Iba Der Thiam, Thiès ·

Certificat Data AnalysisMai 2024

Formation certifiante en ligne

Licence MPI – Spécialité Informatique2019 – 2023

Université Assane Seck de Ziguinchor ·

LANGUES

FR Français — Courant (langue d'enseignement)

GB Anglais — Intermédiaire (lecture technique)

SOFT SKILLS

- ◆ Rigueur analytique et sens du détail
- ◆ Autonomie et esprit d'initiative
- ◆ Travail en équipe et communication claire

- ✦ Capacité d'apprentissage rapide
- ✦ Gestion de projets complexes multi-étapes